

Toolkit de Extracción, Análisis Bursátil y Gestión de Carteras

Taller B1-T1 | Máster MIAX | Instituto BME

Equipo: Francesco, Enrique y María

Gemini Notebook

¿Para qué sirve el programa?



Obtención Multifuente

Extracción de información de mercados financieros.



Estandarización

Organización y limpieza de datos heterogéneos.



Análisis Cuantitativo

Estudio estadístico de activos y carteras.



Simulación y Reportes

Generación de escenarios probabilísticos e informes.

Gemini Notebook

Arquitectura del Software



- Colaboración y Control de Versiones
- Suite de Pruebas Automáticas
- Modularidad y Desacoplamiento

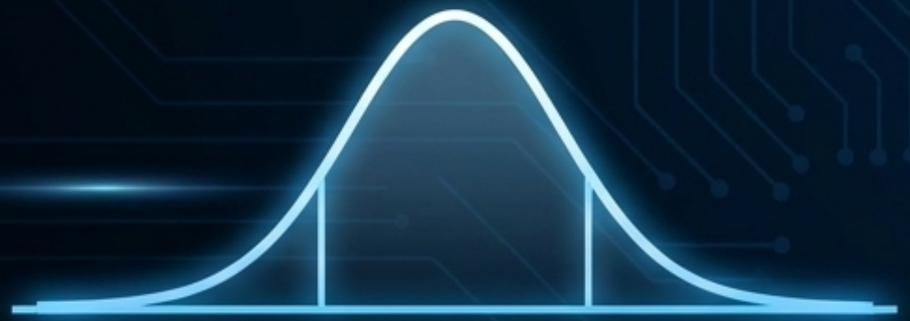
Gemini Notebook

Flujo General de Ejecución



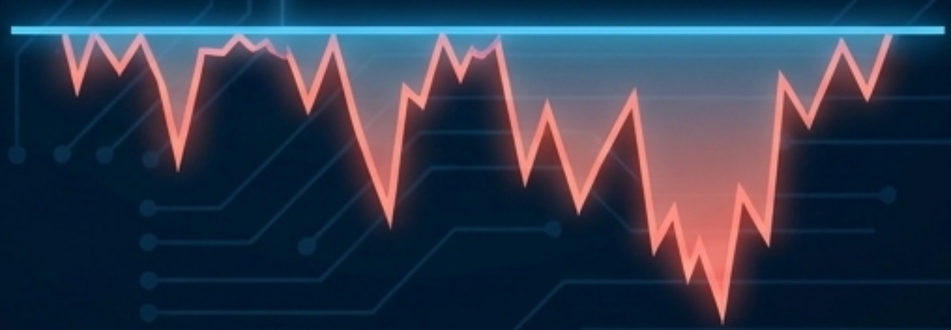
Gemini Notebook

Capacidades Analíticas



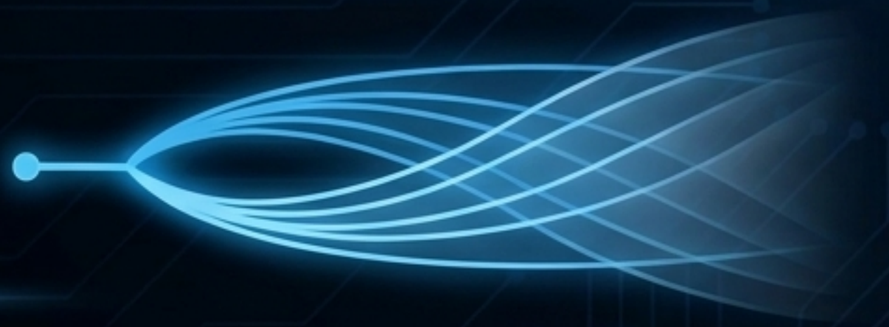
Estadística Histórica

Momentos estadísticos, Rentabilidad/Volatilidad y Matriz de Correlaciones.



Análisis de Riesgo

Value at Risk (VaR), Expected Shortfall y Comparativas en Periodos de Estrés.



Simulación Monte Carlo

Múltiples escenarios probabilísticos, Modelos Multivariantes (Gaussiano y t de Student Truncado).



Informes Integrados

Trazabilidad analítica y Documentación Markdown automatizada.

Gemini Notebook

Conclusiones



Solución End-to-End

Reutilización, escalabilidad y estandarización de procesos de datos.



Desarrollo Robusto

Integración continua respaldada por pruebas automáticas y colaboración mediante GitHub.



Dependencias Externas

Sujeto a la disponibilidad, cobertura histórica y límites de conexiones de APIs de terceros.

“Una síntesis de ingeniería de software, programación en Python y finanzas cuantitativas.”

Gemini Notebook